

Miniprojekt Strom- und Spannungsquelle

Samuel Fronthaler

20.10.25

1 AUFGABENSTELLUNG

1.1 SPANNUNGSQUELLE (OHNE STROMSPIEGEL)

Dimensioniere die gesuchte Spannungsquelle für die geforderte Spannung U (und I) und zeige mittels Simulation ihre Funktionsfähigkeit.

1.2 DIFFERENTIELLER INNENWIDERSTAND

Liege einen Arbeitspunkt für Deine Spannungsquelle fest und bestimme in diesem Arbeitspunkt die differentiellen Innenwiderstand=Wechselstromwiderstand.

a. in der Quellenkennlinie

b. indem die zuerst die Quelle I_{DC} für Deinen Arbeitspunkt einstellt und anschließend mit I_{AC} den Wechselstromwiderstand ermittelst. Hinweis: dies lässt sich in der AC-Small Signal-Analyse bequem für einen Frequenzbereich bis 1kHz zeigen.

2 Dimensionieren

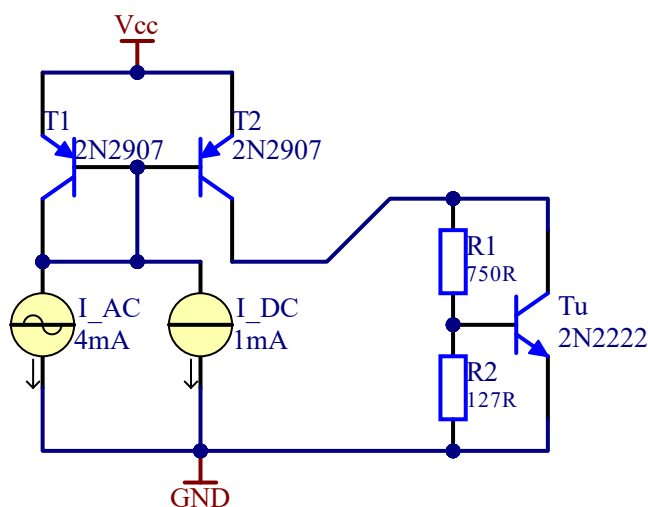
$$U = 2V + 1V \cdot 3/2 = 3.5V$$

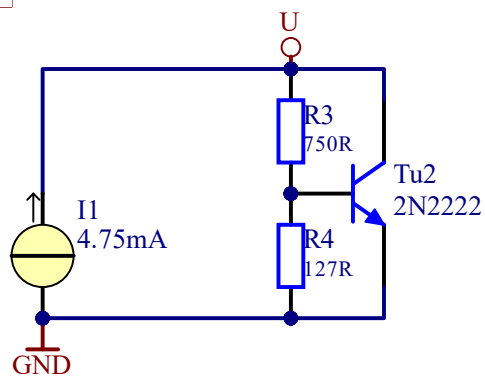
$$I = 4mA + 1mA \cdot 3/4 = 4.75mA$$

$$V_{CC} = U + 4V = 7.5V$$

$$R1 \Rightarrow U/I = \frac{3.5V}{4.75mA} = 736.842\Omega = R_1 \rightarrow E48 \rightarrow R_1 = 750\Omega$$
$$R2 \Rightarrow U/I = \frac{0.6V}{4.75mA} = 126.315\Omega = R_2 \rightarrow E48 \rightarrow R_2 = 127\Omega$$

3 Schaltung:

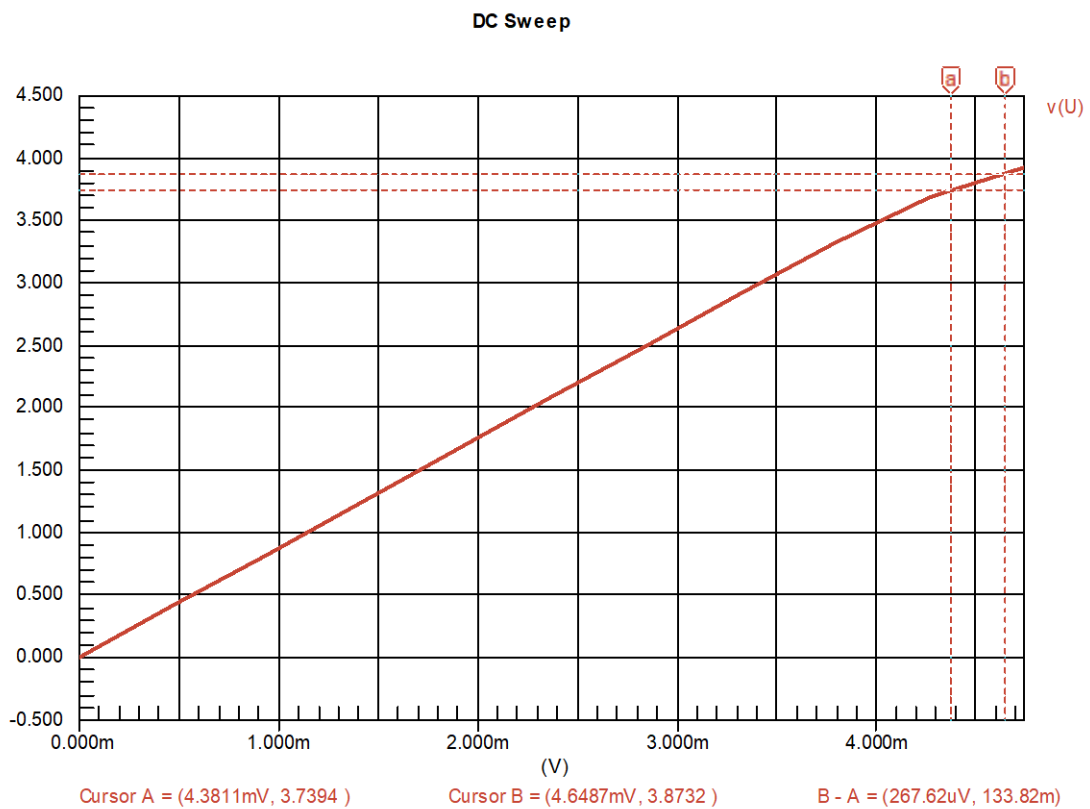




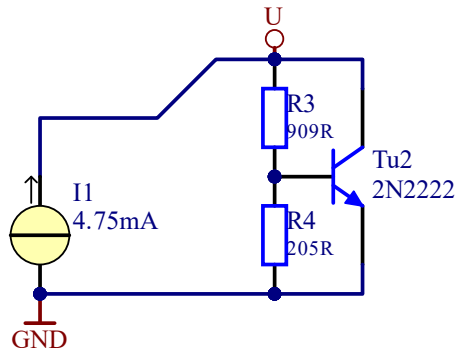
4 Simulation:

Dc-Sweep:

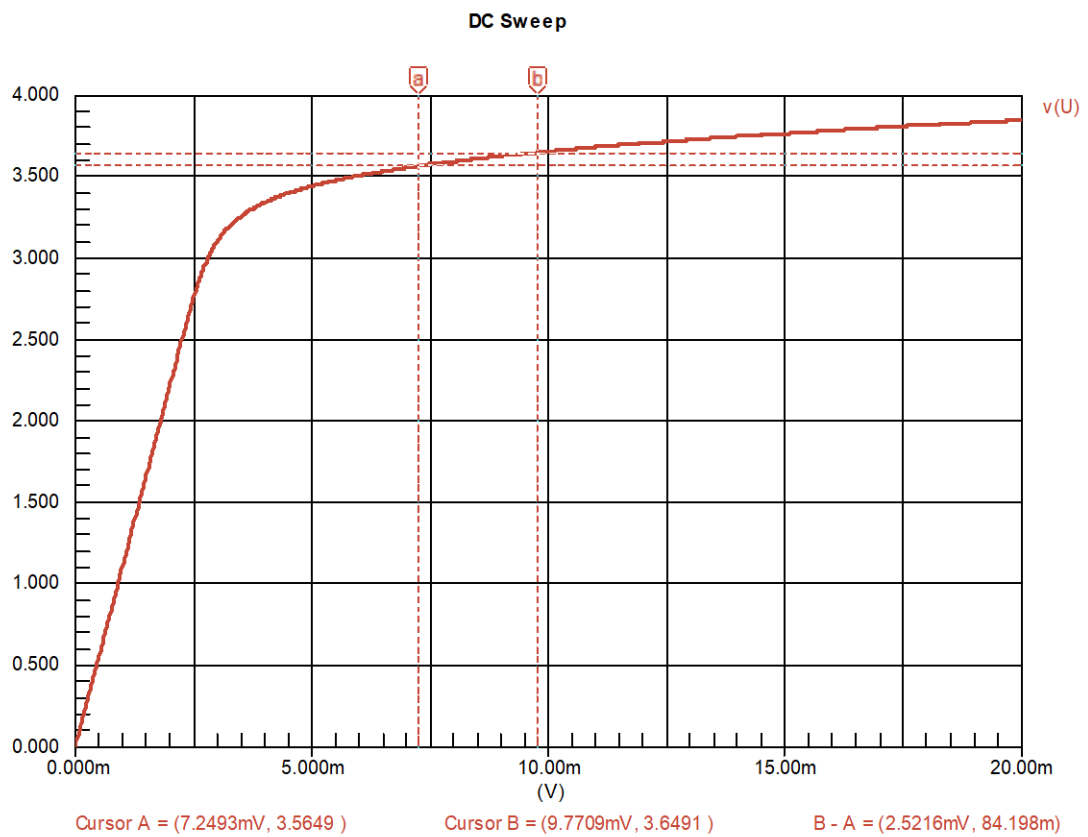
- I1 vergrößern
- v(u) als output



Nach der Simulation, habe ich die Widerstände angepasst:

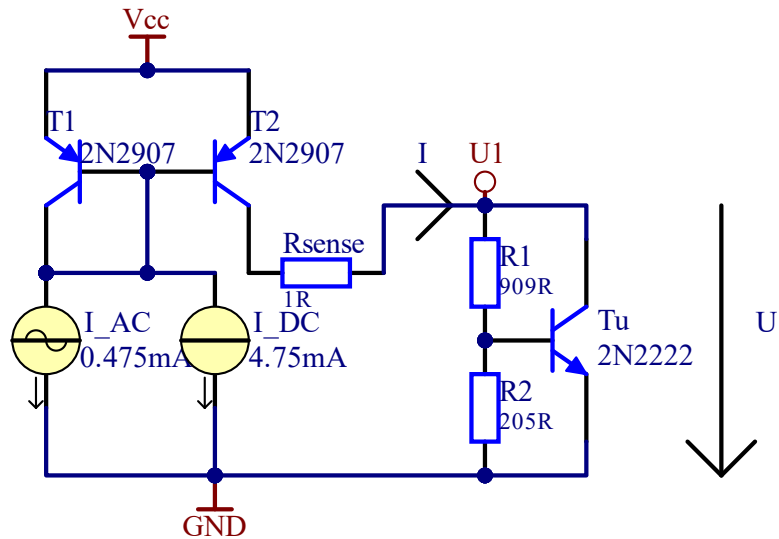


Erneute Simulation:

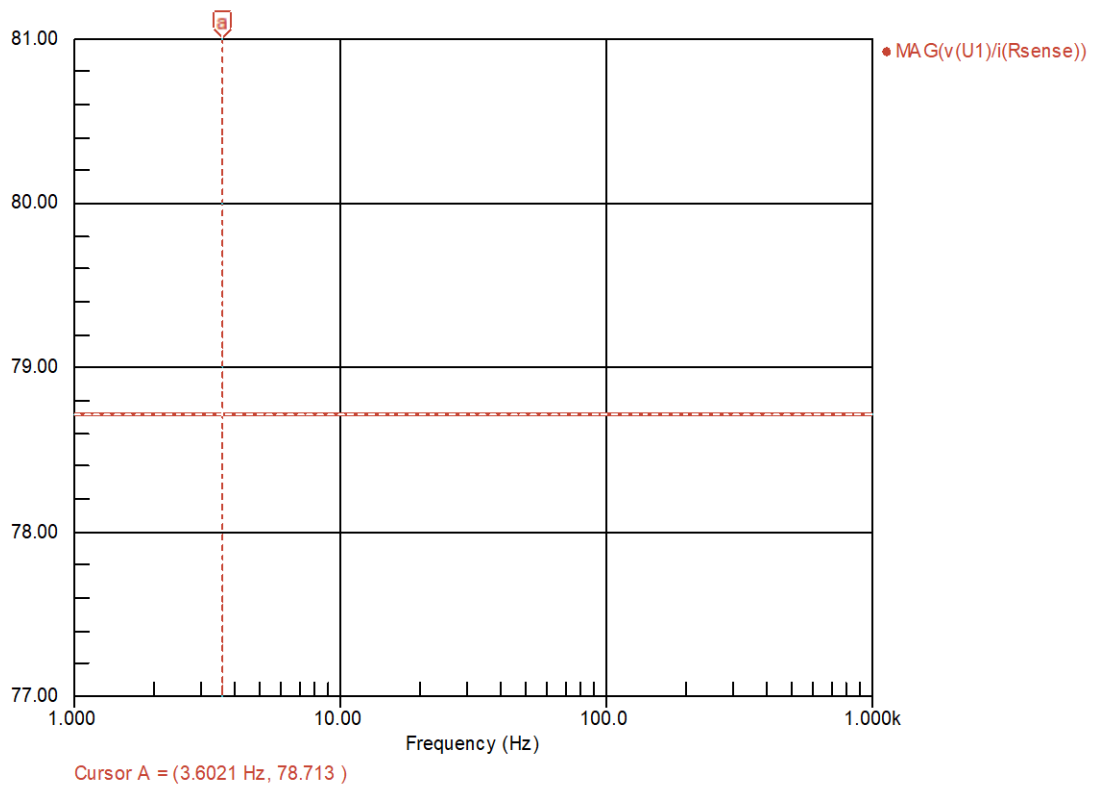


AC-sweep:

- von 1Hz bis 1kHz
- output = U/I



AC Analysis



5 Berechnung

Arbeitspunkt = 4.75mA, 3.5V

$$r_q = \Delta U / \Delta I = 84mV / 2.5mA = 33.6\Omega \rightarrow E48 \rightarrow r_q = 33.2\Omega$$

$$r_{q_{ac+dc}} = \frac{U}{I} = 78\Omega \quad \leftarrow \text{aus der Simulation}$$

6 Auswertung

r_q beim Arbeitspunkt ohne AC Anteil = 33.2Ω

r_q mit AC Anteil = 78Ω